

海龟转弯与方向知识点复习

left 左转 · right 右转 · backward 后退 · seth 方向



01 掌握 turtle 画笔的**前进与后退**

02 掌握设置画笔**绝对方向**的函数

03 掌握 turtle 画笔的**转弯函数**

1 核心知识点

left() [left] 左边 / 左转

- turtle 库的**基本动作函数**
- 让画笔绕自身中心**向左旋转**一定角度
- 括号里写**角度数字**，比如 left(90)
- 转完之后，前进方向就跟着变了

```
turtle.left(90) # 向左转 90
```

right() [right] 右边 / 右转

- turtle 库的**基本动作函数**
- 让画笔绕自身中心**向右旋转**一定角度
- 括号里写**角度数字**，比如 right(90)
- 和 left() 方向相反

```
turtle.right(90) # 向右转 90
```

backward() [bækwəd] 向后的

- turtle 库的常用函数
- 让海龟**向后移动**一定距离
- 括号里写**距离数字**，比如 backward(100)
- 画出的线和 forward 在同一条直线上

```
turtle.backward(100)    # 后退 100
```

seth() [set 'hedɪŋ] 设定方向

- 全称 **setheading()**，设置画笔的**绝对方向**
- 以**向右为 0°**，逆时针方向角度增加
- 括号里写**绝对方向角度**，比如 seth(90) 朝上
- 和 left/right 的相对旋转不同，它直接定方向

```
turtle.seth(90)          # 笔头直接指上
```

forward() ['fɔ:rwəd] 前进

- turtle 库的**基础函数**
- 让画笔**向前移动**指定距离并画线
- 括号里写**距离数字**，比如 forward(200)
- 配合转弯，就能画出各种图形

```
turtle.forward(200)      # 前进 200
```

💡 **相对转 vs 绝对方向**：left() / right() 是**相对**当前方向转一个角度；seth() 是**绝对**设定方向（向右为 0°，逆时针增大）。画规则图形时常用 seth 先把笔头摆正。

💡 **前进后退在同一条线**：backward(距离) 是沿当前方向往回走，和 forward() 画在同一条直线上。想画长线可以先 forward 再 backward 穿过起点，像手册里用 forward(200)→backward(400)→forward(200) 画出整条线。

💡 **角度别写错**：转弯和 seth() 括号里都是**数字（角度）**，不加引号；颜色名才需要英文引号，例如 pencolor("orange")。

2 本课英文单词表

left [left] 左边

right [raɪt] 右边

backward [bækwəd] 向后的

setheading [set 'hedɪŋ]

设定方向

forward ['fɔ:rwəd] 前进

turtle ['tɜ:tl] 海龟

pensize [saɪz] 大小

pencolor ['kʌlə] 颜色

3 程序参考 · 艺术竞技赛

绘制十字形 挑战1 • seth + forward/backward

用 seth 定方向，配合前进后退，画出一个边长为 200 的十字形。

- 1 第一步：导入库，设置 pensize(10)、pencolor("orange")
- 2 第二步：seth(90) 朝上，前进/后退画出竖线
- 3 第三步：right(90) 朝右，前进/后退画出横线
- 4 第四步：隐藏画笔并结束

```
import turtle as t
t.pensize(10)
t.pencolor("orange")
t.seth(90)
t.forward(200)           # 向上画 200
t.backward(400)          # 向下穿过起点画 400
t.forward(200)           # 回到起点，竖线完成
t.right(90)
t.forward(200)           # 向右画 200
t.backward(400)          # 向左穿过起点画 400
t.forward(200)           # 回到起点，横线完成
t.right(90)
t.hideturtle()
t.done()
```

✦ 绘制 X 字形 (双十字重叠)

拓展任务 · 两个十字叠加

在橙色十字基础上，再加一个旋转 45° 的黄色十字，形成重叠的 X 效果。

1 第一步：画橙色十字 (seth 90)

2 第二步：换黄色，seth(45) 定方向

3 第三步：前进/后退画出斜向十字

4 第四步：隐藏画笔并结束

```
import turtle as t
t.pensize(10)
t.pencolor("orange")
t.seth(90)
t.forward(200)
t.backward(400)
t.forward(200)
t.right(90)
t.forward(200)
t.backward(400)
t.forward(200)
t.right(90)
t.pencolor("yellow")      # 换黄色画 X 字
t.seth(45)
t.forward(200)
t.backward(400)
t.forward(200)
t.right(90)
t.forward(200)
t.backward(400)
t.forward(200)
t.right(90)
t.hideturtle()
t.done()
```